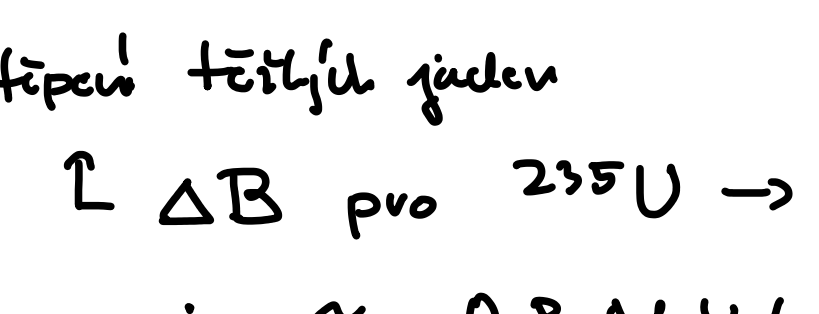


JF 8 - Štěpení, fúze, energetika

5.4 Praktické využití pro výrobu E

- energetický zisk pro:

- fúze lehkých jader



$$Q \sim 17,5 \text{ MeV}$$

- štěpení těžkých jader



$$\text{je } \approx 0,8 \text{ MeV/nukleon} \Rightarrow Q \approx 200 \text{ MeV}$$

Štěpení jader

- vědci označili U neutrony, aby našli těžší prvky

→ in fact vznikají lehčí - Barium

=> štěpí U

- zaplavení - těžší prvky se vyrobí oxidací těžkých jader jádrem lehkých prvků

- štěpení U na Ba:



$$Q \approx 160 \text{ MeV}$$

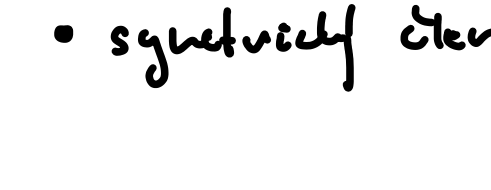
+ kinetická energie neutronů $\sim 5 \text{ MeV}$

+ β rozpady Ba a Kr $\sim 35 \text{ MeV}$

$\uparrow$ vznikají jítka, pádlet mado neutrony

=> jsou vlna účelů stability

- uvažujme symetrické štěpení:



varovné energie:

- objemový člen $\propto A \Rightarrow$ nemění se
- povrchový člen $\propto A^{2/3} \Rightarrow -2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2/3} \Rightarrow 2^{1/3}$
- coulombický člen $\propto -\frac{Z^2}{A^{1/3}} \Rightarrow -2 \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^{1/3}} \Rightarrow 2^{-2/3}$
- symetrický člen $\propto \frac{(A-2Z)^2}{A} \Rightarrow$ nemění se

=> slabší vzrost, kvůli povrchovému členu,

silnější vzrost kvůli Coulombickému členu

pro ${}^{236}_{92}\text{X}$:

- povrchový $-17,2 \text{ MeV} \cdot 236^{2/3} \approx -657 \text{ MeV}$

$$\xrightarrow{\cdot \frac{3}{2}} -828 \text{ MeV}$$

- Coulombický $-0,7 \text{ MeV} \frac{92^2}{236^{1/3}} \approx -956 \text{ MeV}$

$$\xrightarrow{\cdot 2^{-2/3}} -604 \text{ MeV}$$

$$\Rightarrow \Delta B \approx -184 \text{ MeV}$$

→ štěpení je energeticky výhodnější, pokud získá energii

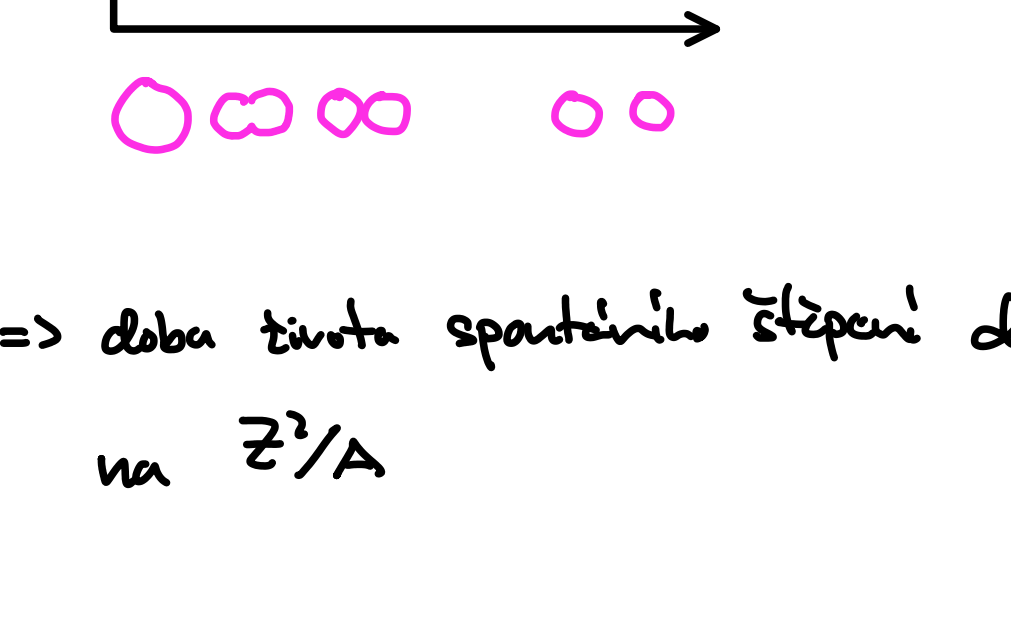
$$-a_s A^{2/3} - a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}} < -2^{1/3} a_s A^{2/3} - 2^{-2/3} a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}}$$

$$\Rightarrow \frac{Z^2}{A} > 17, \text{ aby bylo energeticky výhodnější}$$

- spontánní štěpení brání Coulombické bariérou

→ překonání tunelováním

→ nulová Coulombická bariéra je pro $\frac{Z^2}{A} \rightarrow 49$, což v přírodě neexistuje



=> dobrá tížota spontánního štěpení dramaticky závisí na Z^2/A

- štěpení lze využít dodáním potřebné energie zrychlen neutronem



$$M({}^{236}_{92}\text{U}^*) - M({}^{236}_{92}\text{U}) = T_k + B(n) + E_{\text{equiv}}$$

$$= T_k + 7,7 \text{ MeV} > 7,5 \text{ MeV}$$

pro ${}^{238}_{92}\text{U}$ ale $\dots = T_k + 6,1 \text{ MeV} \lesssim 7,5 \text{ MeV}$

nejdou v kritické reakci, lze řídit pouze vyvolání neutrony

$$\text{reaktoru} \rightarrow T_k \sim 1,4 \text{ MeV}$$

- frekvence po štěpení ${}^{235}_{92}\text{U}$ se β rozpady vlní do účelů stability

=> jítka reaktory jsou založeny na β

- vnitřní neutrony jsou zachyceny na ${}^{238}\text{U}$ a β/γ rozpady vlní štěpící ${}^{239}\text{Pu}$

- štěpení ${}_0^1n + {}^{235}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{144}_{56}\text{Ba} + {}^{89}_{36}\text{Kr} + 3{}_0^1n$

$\uparrow$ asymetrické

→ nejvíce kvůli tomu, že fragmenty jsou

blíže nejvyšší číslu 82, 50, 28

$\uparrow$ největší účinný průřez pro záchyt neut. pomal

neutrony - termální neutrony $\sim 0,1-0,01 \text{ eV}$

→ uvolnění neutrony mají energii $\sim \text{MeV}$

=> je třeba je moderoovat

- zmenšením kinetické energie pomocí srážení



$$P_n = -P_h + P_A$$

$$\frac{P_n^2}{2m_n} = \frac{P_h^2}{2m_n} + \frac{P_A^2}{2M_A}$$

$$P_n - P_h = \frac{m_n}{M_A} P_A$$

$$\downarrow$$

$$2P_n = P_A \left(\frac{m_n}{M_A} + 1 \right)$$

$$\downarrow$$

$$\frac{P_A}{P_n} = \frac{2M_A}{m_n + M_A}$$

$$\left(\frac{\Delta T_k}{T_k} \right)_{\text{max}} = \frac{\frac{P_A^2}{2M_A}}{\frac{P_n^2}{2m_n}} = \left(\frac{2M_A}{m_n + M_A} \right)^2 \frac{m_n}{M_A}$$

$$\approx \frac{4A}{(A+1)^2}$$

$$\left\langle \frac{\Delta T_k}{T_k} \right\rangle = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta T_k}{T_k} \right)_{\text{max}} = \frac{2A}{(A+1)^2}$$

$$T_{k,N} = \left(1 - \frac{2A}{(A+1)^2} \right)^N$$

kinetická po N srážkách

- termální neutrony v reaktoru $\sim 0,1 \text{ eV}$

- emitované neutrony $\sim 1 \text{ MeV}$

$$\Rightarrow \left(1 - \frac{2A}{(A+1)^2} \right)^N = 10^{-7}$$

$$\rightarrow N = \frac{-7}{\log \left(1 - \frac{2A}{(A+1)^2} \right)}$$

+ střední volná dráha

$$L = \frac{1}{n\sigma} \sim \text{pro H} \sim 7,5 \text{ cm, pro O} \sim 6 \text{ cm}$$

Schéma jaderného reaktoru

- palivní tyče

- kontrolní tyče - bor, kadmiem => záchyt neutronů

- moderátor - voda

- je nutné mít oběhový systém => 4% ${}^{235}\text{U}$

- z ${}^{238}\text{U}$ vzniká ${}^{239}\text{Pu}$, které se štěpí

- po určité době je více jít 1/3 výkonu z ${}^{239}\text{Pu}$

- ČR: výroba 88 TWh, spotřeba 75 TWh

- 40% jítka

- Termální: $2 \times 1000 \text{ MW}$

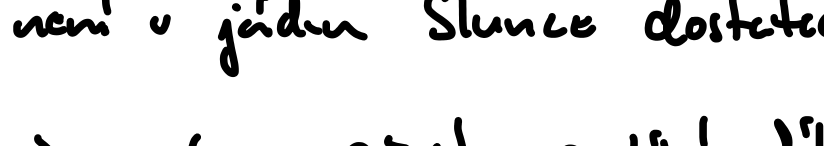
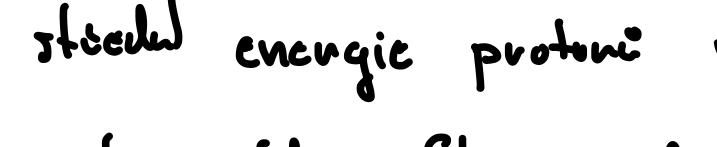
- Dálkový: $4 \times 440 \text{ MW}$

- společná paliva je $\sim 27 \text{ tun/(rok \cdot blok)}$

6.2 Termojaderné fúze

- neexistuje silná vázanost pp ani nn

V jádru Slunce



$$Q \approx 24,7 \text{ MeV}$$

- střední energie protonů na překonání Coulombické bariéry není v jádru Slunce dostatečná ($14 \cdot 10^6 \text{ K}$)

→ reakce přesto probíhá díky:

- tunelování $P_{\text{tunnel}} \propto e^{-\alpha \sqrt{\frac{2m}{E}}}$

- Maxwell-Boltzmannova vlnitost energie

$$P_{\text{MB}} \propto e^{-\frac{E}{kT}}$$

=> nejvíce tomu, kde je součin $P_{\text{MB}} P_{\text{tunnel}}$ maximální

Fúzní reaktory

- využití reakce



- deuterium se získá z vody, tritium se vyrobí

oxidací Lithia neutronem

- ITER, NIF